

Sistemas embebidos

Introducción a los sistemas embebidos

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

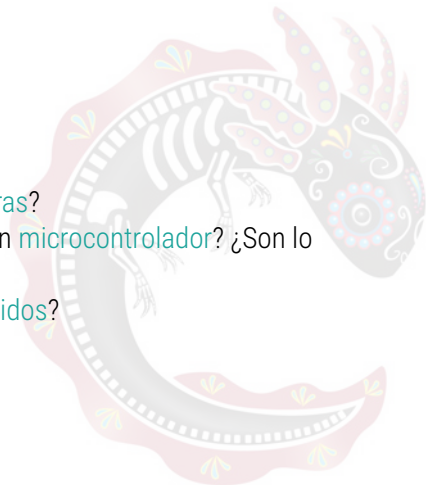
NADA HUMANO ME ES AJENO

Preguntas...

¿Dónde podemos encontrar **computadoras**?

¿Que es un **microprocesador**? ¿Qué es un **microcontrolador**? ¿Son lo mismo?

¿Haz escuchado de los **sistemas embebidos**?



Computadoras



Figura: Apple Lisa (1986)

Una **computadora** es una **máquina electrónica programable** que recibe **datos de entrada**, los **procesa** siguiendo un **conjunto de instrucciones** (un programa) y luego **produce información de salida**. Es decir, es un dispositivo que puede **almacenar, manipular y procesar** información de manera **automática**.

Clasificación de las computadoras

Podemos **clasificar** las computadoras en **dos** amplias categorías:

- Computadoras de **propósito general.**
- Computadoras de **propósito específico.**



Computadoras de propósito general

Están diseñadas para **ejecutar cualquier tipo de software** que el usuario desee. Para respaldar la gran cantidad de posibles **aplicaciones de software** que pueden ejecutarse, las computadoras de uso general tienen **abundantes recursos** a su disposición.



Figura: Propósito general.

Computadoras de propósito específico

Están diseñadas para **realizar una tarea en particular**. Este tipo de aplicaciones necesitan es una computadora que pueda responder a **entradas del mundo exterior** y enviar **señales de control** a otros subsistemas para realizar una tarea. Solo necesitan los **recursos suficientes** para realizar el trabajo. Los **sistemas embebidos** entran en esta categoría.



(a) Sistema



(b) Famicom

Características de las computadoras de propósito general

Suelen contener componentes de hardware de relativamente **alto rendimiento**, como **procesadores rápidos** y **grandes cantidades** de almacenamiento de datos y programas.

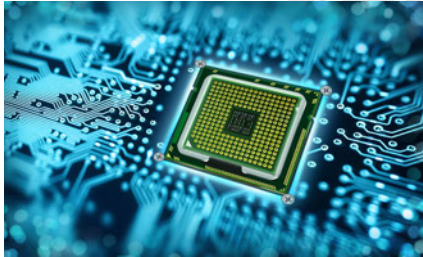


Figura: Procesadores rápidos y modernos

Características de las computadoras de propósito general

Puede ejecutar **cualquier tipo de software** que el usuario desee. **El usuario** puede **instalar, desinstalar y actualizar** aplicaciones de software que satisfagan sus necesidades.

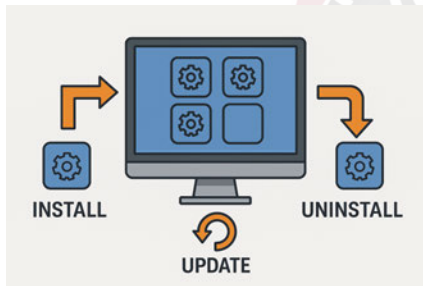


Figura: Administración de aplicaciones de software.

Características de las computadoras de propósito general

Para **administrar** las grandes cantidades de **recursos** en una computadora de uso general, estos dispositivos requieren un **sistema operativo**.

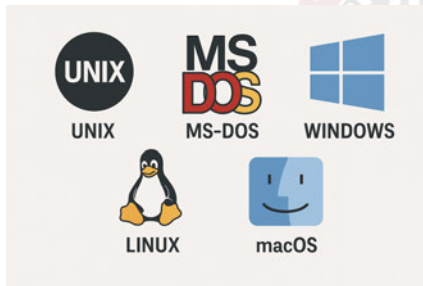


Figura: Algunos sistemas operativos.

Características de las computadoras de propósito general

Están diseñadas para que el usuario **interactúe intensamente** mediante el teclado, mouse y el monitor.



Figura: Interacción de una computadora de proposito general con el usuario

Computadoras de propósito general



(a) PC



(b) Laptop



(c) Tablet



(d) Smartphone



(e) Servidores



(f) Workstations

Sistemas embebidos

Los **sistemas embebidos** son sistemas de procesamiento de información que están **integrados** en un producto más grande y que normalmente **no son directamente visibles** para el usuario.



Figura: Computadora de automóvil

Características de los sistemas embebidos

- Están **conectados** al **entorno físico** a través de **sensores** que **recopilan información** sobre ese entorno y **actuadores** que **controlan** ese entorno.
- Estos sistemas están **dedicados** a una **determinada aplicación**.
- Los sistemas embebidos deben ser **fiables** y **eficientes**.
- La mayoría de los sistemas embebidos **no** utilizan **teclados, mouses** ni **monitores** de computadora grandes como interfaz de usuario. En cambio, hay una **interfaz de usuario dedicada**.
- Algunos deben cumplir **limitaciones** en **tiempo real**. No completar los cálculos dentro de un **plazo determinado** puede resultar en una **pérdida grave** de la **calidad proporcionada** por el sistema.
- Muchos sistemas embebidos son **híbridos** en el sentido de que incluyen partes **analógicas** y **digitales**.

Sensores y actuadores



Figura: Algunos tipos de sensores



Figura: Algunos tipos de actuadores

Sistemas dedicados



Figura: Gameboy Advance



Figura: Walkman

Interfaces de sistemas embebidos



(a) Cajero automático



(b) Interfaz HMI



(c) Panel de microondas

Sistemas embebidos híbridos



Figura: Tarjeta MPU para control de trolebús



Figura: Trolebus MASA Mitsubishi serie 9000

Software de los sistemas embebidos

Dado que un sistema embebido **no necesita** soportar programas de software de **propósito general**, su software puede diseñarse para **optimizar la funcionalidad** de **la aplicación** en cuestión. Esto significa que existe un **estrecho acoplamiento** entre los componentes de **hardware** y **software del sistema**. Esto proporciona un **diseño optimizado** que normalmente sólo es **adecuado para la aplicación** para la que está diseñado el sistema embebido.



Figura: Doom funcionando en una cámara digital.

Sistemas embebidos con sistema operativo inmerso

Los sistemas embebidos pueden contener **sistemas operativos** que actúan como **programadores de tareas** que coordinan **actividades** en **tiempo real**. Dichos sistemas operativos se denominan **sistemas operativos en tiempo real (RTOS)**. No todos los sistemas embebidos ejecutan un RTOS, muchos simplemente ejecutan **software dedicado** para realizar una **tarea específica**.



Figura: Sistema embebido con RTOS.

Aplicaciones de los sistemas embebidos



(a) Automóviles



(b) Oficinas



(c) Smart home



(d) Televisores



(e) Medicina



(f) Robótica

Arquitectura típica de una computadora

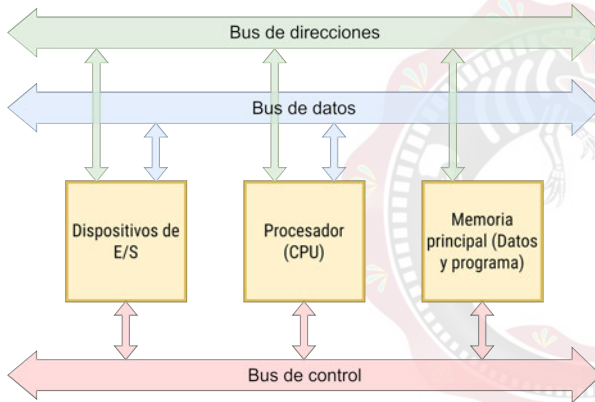


Figura: Arquitectura de Von Neumann

Microprocesador

Un **microprocesador** es una Unidad central de Procesamiento (CPU) cuyos **circuitos principales** (Unidad Aritmética Lógica (ALU), registros y Unidad de control) y adicionales se encuentran **integrados** en una solo chip.



Figura: Microprocesador Intel 486

Microprocesador

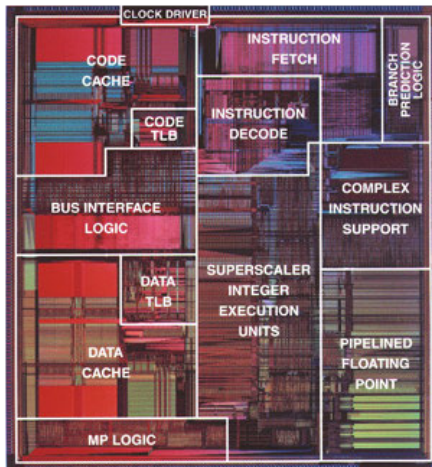


Figura: Bloques del i486

Microcontrolador

Un **microcontrolador** es un circuito integrado compacto diseñado para realiza una **operación específica** en un **sistema embebido**. Un microcontrolador típico incluye un **procesador, memoria y periféricos de entrada/salida (E/S)** en un solo **chip**.



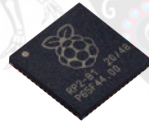
(a) PIC16F84A



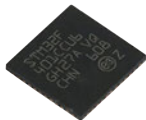
(b) ATMEGA328P



(c) Intel8051



(d) RP2040



(e) STM32



(f) NRF58

Diferencia entre microprocesador y microcontrolador

Se puede decir que los microcontroladores **funcionan de manera útil** por sí solos, con una **conexión directa** a sensores y actuadores. Por otra parte, los microprocesadores **no tienen** RAM, memoria de solo lectura u otros periféricos en el chip, sino que **se conectan a ellos** con sus pines.

Los microcontroladores son **menos costosos** y consumen menos energía que los microprocesadores.

Un microprocesador puede considerarse el corazón de un **sistema informático**, mientras que un microcontrolador puede considerarse el corazón de un **sistema embebido**.

Arquitectura típica de un microcontrolador

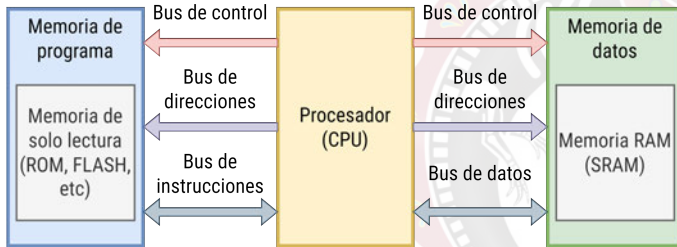


Figura: Arquitectura Harvard

Elementos de un microcontrolador

- **El procesador (CPU):** es el cerebro del dispositivo. Realiza operaciones aritméticas, lógicas y de E/S básicas así como operaciones de transferencia de datos, que comunican comandos a otros componentes del sistema embebido.
- **Memoria:** se utiliza para almacenar los datos que el procesador recibe y para responder a las instrucciones para las que ha sido programado. Un microcontrolador tiene dos tipos de memoria principales: memoria de programa y memoria de datos.
- **Dispositivos de E/S:** son la interfaz del procesador con el mundo exterior. Los puertos de entrada reciben información y la envían al procesador en forma de datos binarios. El procesador recibe esos datos y envía las instrucciones necesarias a dispositivos de salida que ejecutan tareas externas al microcontrolador.

Elementos de un microcontrolador

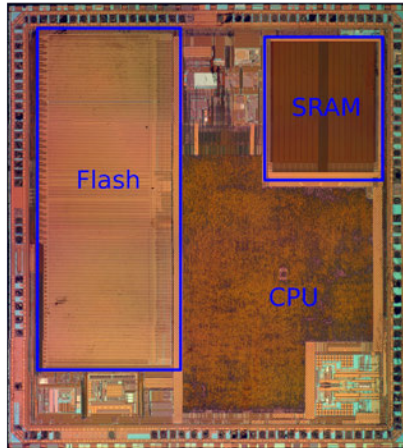


Figura: Elementos del microcontrolador PIC32MX

Alguno elementos adicionales...

- **Convertidor analógico a digital (ADC):** es un circuito que convierte señales analógicas en señales digitales. Permite que el procesador en el centro del microcontrolador interactúe con dispositivos analógicos externos, como sensores.
- **Convertidor digital a analógico (DAC):** realiza la función inversa de un ADC y permite que el procesador en el centro del microcontrolador comunique sus señales salientes a componentes analógicos externos.
- **Bus del sistema:** El bus del sistema es el cable conector que une todos los componentes del microcontrolador.
- **Puerto serie:** es un ejemplo de un puerto de E/S que permite que el microcontrolador se conecte a componentes externos. Tiene una función similar a un USB o un puerto paralelo pero se diferencia en la forma en que intercambia bits.

Diseño con microcontroladores

El **diseño y prototipado** de sistemas embebidos con microcontroladores implica las **siguientes actividades**:

- Diseño del hardware
- Programación del microcontrolador
- Construcción del prototipo
- Pruebas de funcionamiento del sistema
- Validación del sistema



Programación de un microcontrolador

Programar un microcontrolador implica conocer el **conjunto de instrucciones** en **lenguaje ensamblador**.

Para facilitar la programación, algunos fabricantes permiten utilizar **lenguajes de alto nivel** como **C**, **C++** o **Python**.

El programa resultante es un **archivo binario** (típicamente un **archivo *.hex**) con las instrucciones en **código máquina**.

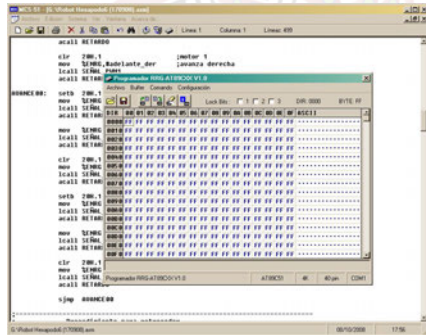


Figura: Editor para ensamblador del 8051

Programación de un microcontrolador

Para que el programa funcione, tenemos que **grabar el archivo** *.hex en **la memoria de solo lectura** (ROM o flash) del microcontrolador. Para esa tarea, se necesita un dispositivo adicional llamado **programador**.

Algunos microcontroladores permiten la **programación en sitio**, sin embargo, la mayoría requiere **retirar el chip** del circuito y colocarlo en el programador .



Figura: Programador universal

Construcción del prototipo

Inicialmente se alambra el circuito en una **tablilla de prototipado** (protoboard) para verificar las **conexiones** y el **funcionamiento** de los componentes así como cambiarlos o agregar nuevos.

Una vez verificado el diseño, se construye un **segundo prototipo** en una tablilla para soldar o en una PCB artesanal.

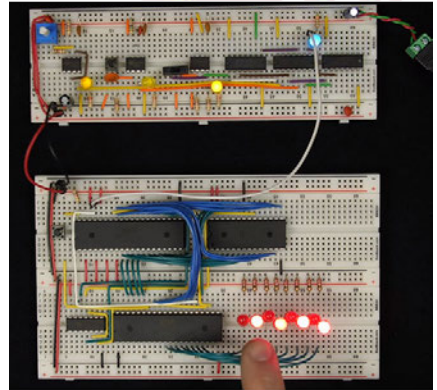


Figura: Prototipo de sistema.

Pruebas y validación

Finalmente, se realizan pruebas **funcionamiento y validación** del prototipo. Si algún resultado no es favorable, se **realizan los cambios** necesarios y se regresa a la etapa de desarrollo.

Los procesos de pruebas y validación se pueden repetir de **forma indefinida** y con diferentes tipos de prototipos en **distintas fases**.

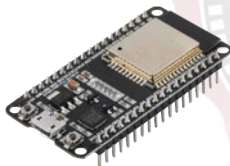
Como puede observarse, el **proceso de desarrollo es lento**, ya que requiere una sinergia entre las áreas de la **electrónica, eléctrica y la computación**, entre otras.

Tarjeta de desarrollo

Una **tarjeta de desarrollo** es un **circuito impreso** que contiene un **microprocesador** o **microcontrolador** y los **circuitos mínimos** indispensables para hacerlo funcionar. Su propósito es **facilitar** la **realización de prototipos** sin la necesidad de **desarrollar desde cero** el hardware necesario.



(a) Arduino



(b) ESP32



(c) Raspberry pi

Ventajas de las tarjetas de desarrollo

Algunas de las principales ventajas de utilizar tarjetas de desarrollo son la **facilidad de uso**, la **disponibilidad** de una amplia variedad de **herramientas de desarrollo** y la capacidad de **realizar pruebas** antes de implementar un sistema en un entorno de producción.

Las tarjetas de desarrollo son una **herramienta esencial** para los ingenieros y programadores que trabajan en sistemas embebidos, pero además, **permite acercar** a los **entusiastas y aficionados** al desarrollo más eficiente y efectivo de proyectos basados en microcontroladores.

Recursos que incluye una tarjeta de desarrollo

- Un microcontrolador o microprocesador con sus circuitos básicos de funcionamiento.
- **Conexión y puesta a punto** de otros circuitos o dispositivos de E/S adicionales dentro de la misma tarjeta.
- Conectores de **fácil acceso** para conectar dispositivos externos como sensores, actuadores u otros dispositivos de E/S.
- **Puertos** para la alimentación eléctrica y la programación del sistema.
- Un **entorno de desarrollo integrado (IDE)** con herramientas y recursos de apoyo para reducir el tiempo de desarrollo.